
TD1 BIS : FONCTIONS USUELLES

Exercice 1 (★). Calculer, lorsqu'elles sont définies, les expressions suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. $\arccos(\cos(\frac{7\pi}{3}))$, | 3. $\cos(\arcsin(x))$ |
| 2. $\cos(\arctan(x))$ | 4. $\tan(\arcsin(x))$. |

Exercice 2 (★). Montrer que $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$ pour tout $x \in [-1; 1]$.

Exercice 3. Montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ on a :

$$\cosh(a + b) = \cosh(a) \cosh(b) + \sinh(a) \sinh(b).$$

Exercice 4 (★). Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. $\tanh(1 + x^2)$ | 2. $\ln(\cosh(x))$ | 3. $\operatorname{arcosh}(e^x)$ |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|

Exercice 5. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = (\cosh(x))^{\frac{1}{x}}$.

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en $x = 0$.
2. Soit $\tilde{f}$ la fonction obtenue par prolongement. Montrer que $\tilde{f}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.